ガウスの曲面論の量子化

空間概念の量子化としての重力の量子化について

— オイラー標数はスペクトルの $s=0$ の値であり、そして形は決まらない —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月8日

本稿の位置づけ。本稿は**重力を量子化していない。**行うのは「空間概念の量子化」という言い方に厳密な内容を与え、**それがどこまで成立し、どこで破れるかを証明つきで確定する**ことである。標識は前巻までと同じく 検証済 ／ 予想 ／ 未検証 。**第I部・第II部は全て** 検証済 であり、そのうち §8 は**本枠組みに対する厳密な否定的結果**である。

要旨

検証済 **第I部：ガウスの定理をスペクトルで読む。**ガウスの驚異の定理（Theorema Egregium）は、曲率が埋め込みによらず第一基本形式だけで決まることを言う。**スペクトル版はさらに強い**——閉連結曲面について

$$\chi(M) = 6\cdot\left(\zeta_{\Delta}(0) + 1\right)$$

すなわち**オイラー標数は、固有値の列だけからスペクトルゼータの $s=0$ の値として読み出せる**（定理2）。計量も座標も多様体も要らない。これは Gauss–Bonnet $\int K\,dA = 2\pi\chi$ の熱核版 $a_1 = \chi/6$（定理1）と、ゼロモード 1 個の除去から従う。検証：S^2（$\chi=2$、実測誤差 6.2×10^{-6}）、平坦トーラス 5 例（$\chi=0$、実測誤差 $\le 2.7\times10^{-5}$、縦横比によらず）。

検証済 さらに**位相と幾何はスペクトルの中で分離している**（定理3）。半径 a の球面では $\zeta_a(s) = a^{2s}\zeta_1(s)$ より $\zeta(0)$ は a に依らず（$\chi=2$ のまま）、$\zeta'(0)$ だけが動く（$\det\zeta$ は 1.268 → 27.32）。面積を固定して縦横比だけ変えた平坦トーラスでも、$\chi=0$ は動かず $\log\det$ が 2.621 → 0.0495 と動く。**$\zeta(0)$ が位相を、$\zeta'(0)$ が幾何を担う。**

検証済 **第II部：しかしスペクトルは形を決めない。**Milnor（1964）の 16 次元トーラス対——$\mathbb{R}^{16}/(E_8\oplus E_8)$ と $\mathbb{R}^{16}/D_{16}^{+}$——のテータ級数を厳密な整数計算で比較し、**ノルム 0〜16 のすべてで完全一致**することを確認した（480, 61920, 1050240, …, 1014559200）。この二つの格子は同型でない（Witt）ので、トーラスは**等スペクトルだが等長でない。**したがって空間 ↦ スペクトルの対応は**単射でない。**

結論（正直な形）。「空間概念の量子化」に厳密な内容はある——**空間を固有値の列で置き換えると、位相（χ）は完全に復元でき、幾何は部分的にしか復元できない。**したがって量子化の単位は多様体ではなく**等スペクトル類**であり、Milnor の例はその類が一点でないことを示す。これは面白い結論だが、**重力の量子化ではない**：スペクトルは依然として計量が決める入力であり、背景独立性も拘束代数も本稿にはない。三つの壁は前巻から一つも動いていない。

目次

序　ガウスは何を証明し、その先に何があるか

第I部　ガウスの定理をスペクトルで読む 検証済

1. Theorema Egregium　2. 熱核版 Gauss–Bonnet　3. $\chi = 6(\zeta(0)+1)$　4. 検証　5. 位相と幾何の分離

第II部　空間概念の量子化 検証済

6.「空間＝スペクトル」の内容　7. 読み取れるもの　8. 読み取れないもの：Milnor 対　9. 量子化の単位は等スペクトル類である

第III部　重力の量子化との距離 未検証

10. なぜこれが重力の量子化でないか　11. 三つの壁　12. 反証条件

終章　／　付録A–C

序　ガウスは何を証明し、その先に何があるか

1827 年、ガウスは *Disquisitiones generales circa superficies curvas* で、曲面の曲率 K が**第一基本形式だけで決まる**ことを示した——曲面が三次元空間にどう埋め込まれているかを一切参照しない。これが Theorema Egregium（驚異の定理）である。曲率は**内在的**な量であり、面の上に住む二次元の住人が測れる。

本稿が問うのは、その一歩先である。**内在的であることと、スペクトルから読めることは同じか。**曲面上のラプラシアンの固有値の列——多様体も計量も座標も捨てて、ただ数の列だけ——から、ガウスが測った量はどこまで復元できるか。

答えは第I部と第II部に分かれる。**位相は完全に復元できる**（定理2、オイラー標数はゼータの $s = 0$ の値である）。**幾何は復元できない**（§8、Milnor の等スペクトル対）。この二つを合わせたものが、本稿が「空間概念の量子化」と呼べる唯一の厳密な内容である。

> **先に否定しておくこと。**(a) 本稿は重力を量子化していない。(b) 実験的に検証可能な新しい予言はない。(c)「空間が離散的である」といった主張はしていない——本稿の「量子化」は、空間を**スペクトル（固有値の列）で置き換える**という限定的な意味であり、量子力学の意味での量子化ではない。(d) リーマン予想への含意はない。

第 I 部　ガウスの定理をスペクトルで読む

検証済

1. Theorema Egregium

閉じた向き付け可能な曲面 M について、ガウス曲率 K と第一基本形式の関係は Gauss–Bonnet の定理に集約される。

$$\int_M K \, dA = 2\pi \cdot \chi(M), \quad \chi(M) = 2 - 2g \quad (g \text{ は種数}) \tag{1}$$

左辺は幾何（曲率の積分）、右辺は位相（種数）。曲率をどう分布させても積分は変わらない。**この式が本稿の出発点である。**スカラー曲率 R とガウス曲率の関係は二次元で $R = 2K$。

2. 熱核版 Gauss–Bonnet

前二巻で扱った Seeley–DeWitt 展開を二次元に適用する。閉曲面上のラプラシアン Δ の熱核トレースは

$$\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim (4\pi t)^{-1}\int_M \sqrt{g}\,dA + (4\pi)^{-1}\int_M \sqrt{g}\cdot(R/6)\,dA + O(t) \tag{2}$$

> **検証済** **定理 1（熱核版 Gauss–Bonnet）**。閉曲面 M について
> $\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim \operatorname{Area}/(4\pi t) + a_1 + O(t)$, $a_1 = (1/4\pi)\int\sqrt{g}\cdot(R/6)\,dA = (1/12\pi)\int K\,dA = \boldsymbol{\chi(M)/6}$

証明。式(2)の第二項に $R = 2K$ を代入すると $(1/4\pi)(2/6)\int K\,dA = (1/12\pi)\int K\,dA$。これに Gauss–Bonnet 式(1) を代入して $(1/12\pi)(2\pi\chi) = \chi/6$。∎

実測（表1）：S^2（$\chi = 2$）で $a_1 = 0.3333307744$（理論値 1/3、相対誤差 7.7×10^{-6}）。平坦トーラス（$\chi = 0$、曲率ゼロ）で $a_1 = 0.0000000000$（面積によらない）。

ここで起きていること。Gauss–Bonnet は「曲率を積分すると位相が出る」と言う。定理1 は「**熱核の二番目の係数がその位相そのものである**」と言う。熱核係数は固有値の列だけから決まるから、**位相が固有値の列に符号化されている**ことになる。次節がそれを最短の形にする。

3. オイラー標数はスペクトルゼータの s = 0 の値である

> **検証済** **定理 2（主定理）**。M を閉じた連結曲面、Δ を函数上のラプラス–ベルトラミ作用素、$\zeta_\Delta(s) = \Sigma_{\lambda>0}\lambda^{-s}$（ゼロ固有値は除く）とする。このとき
> $$\boldsymbol{\chi(M) = 6\cdot(\,\zeta_\Delta(0) + 1\,)}$$
> 同値に $\zeta_\Delta(0) = \chi(M)/6 - 1$。

証明。Mellin 表示 $\Gamma(s)\zeta_\Delta(s) = \int_0^\infty t^{s-1}(\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta}) - n_0)dt$（$n_0 = \dim\ker\Delta$）で、小 t の展開（定理1）から $\Gamma(s)\zeta(s)$ の $s = 0$ における極の留数を読むと $\zeta_\Delta(0) = a_1 - n_0$。$M$ が連結なら調和函数は定数のみで $n_0 = 1$。定理1 より $a_1 = \chi/6$。∎

これが「空間概念の量子化」の最短の形である。右辺には多様体も計量も座標も現れない。**入力は固有値の列 $\{\lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots\}$ だけ**である。そこからゼータ関数を作り、解析接続して $s = 0$ で評価すると、種数が出る。ガウスが曲率を積分して得たものが、ここでは**数列の解析接続の一点の値**になっている。

4. 検証

球面 S^2。固有値 $\ell(\ell+1)$、重複度 $2\ell+1$。前巻のスペクトルゼータの Hurwitz 級数表示から $\zeta_{S^2}(0) = -0.6666677051$（理論値 $-2/3$）、したがって $6(\zeta(0)+1) = 1.9999937693$、$\chi$ の真値 2 との差 6.2×10^{-6}（表2）。

平坦トーラス T^2。固有値 $4\pi^2(m^2/L_1^2 + n^2/L_2^2)$。テータ函数の Poisson 変換を用いた Mellin 分割で解析接続すると、**調べた 5 例すべてで $\boldsymbol{\zeta(0) \approx -1}$**、したがって $\chi \approx 0$（表2）。正方トーラスについては厳密公式 $\zeta(s) = (L/2\pi)^{2s}\cdot 4\zeta_R(s)\beta(s)$ と照合し、$\zeta'(0)$ が 3.1×10^{-6} で一致することも確認した（表3）。

トーラスの $\chi = 0$ は形に依らない。縦横比を 1 : 1 から 1 : 6 まで変えても $\zeta(0) = -1$ は動かない。これは Epstein ゼータの一般的性質である——任意の 2 次元格子について $\Gamma(s)\zeta(s)$ の $s = 0$ の極は「ゼロモードの −1」だけから来るので、$\zeta(0) = -1$。**位相はスペクトルの中で剛的である**。

5. 位相と幾何の分離

> 検証済 **定理 3（スケーリングによる分離）**。計量を $g \to a^2 g$ と一様にスケールすると固有値は $\lambda \to \lambda/a^2$、したがって $\zeta_a(s) = a^{2s}\zeta_1(s)$。よって
>
> $\zeta_a(0) = \zeta_1(0)$ （スケール不変＝位相）
>
> $\zeta_a'(0) = 2\cdot\log(a)\cdot\zeta_1(0) + \zeta_1'(0)$ （スケール依存＝幾何）

実測（表4）：半径 $a = 0.5, 1, 2, 5$ の球面で $\chi = 6(\zeta(0)+1)$ は**すべて厳密に 2**、一方 $\det_\zeta$ は 1.268 → 3.195 → 8.052 → 27.320 と動く。

スケールだけでなく**形**でも同じ分離が起きる。実測（表5）：面積を $4\pi^2$ に固定して縦横比を 1 → 5 と変えた平坦トーラスで、$\chi = 0$ は動かず $\log\det_\zeta$ は 2.6210689 → 0.0495374 と動く。

スペクトルの中で二つの層が分かれている。$\zeta(0)$（位相）と $\zeta'(0)$（幾何）。前巻で「x は幾何と生成のあいだの補間パラメータである」と書いたが、$s = 0$ のごく近傍だけを見れば、**値が位相、傾きが幾何**という単純な分離が成り立っている。

第 II 部　空間概念の量子化

検証済　成立する範囲と、厳密な破れ

6.「空間＝スペクトル」の内容

定理2 が許す読み替えを、正確に述べる。

$$\text{空間 } M \longmapsto \text{固有値の列 } \mathrm{Spec}(\Delta_M) = \{\lambda_1 \le \lambda_2 \le \lambda_3 \le \dots\} \tag{3}$$

この写像の下で、幾何学的・位相的な量がどこまで復元されるかが問題である。**これが本稿の言う「空間概念の量子化」であり、量子力学の意味での量子化ではない**——空間を可換な多様体としてではなく、**作用素のスペクトルという一次元のデータ**として扱う、という読み替えである。前巻で同定した Chamseddine–Connes のスペクトル作用原理も、この読み替えを出発点にしている。

7. スペクトルから読み取れるもの

量	スペクトルからの読み出し	状態
次元 d	Weyl 則：$N(\lambda) \sim C\cdot\lambda^{d/2}$（固有値計数関数の増大次数）	古典

量	スペクトルからの読み出し	状態
体積 Vol(M)	熱核の主要項 $a_0 = \mathrm{Vol}/(4\pi)^{d/2}$	古典
全曲率 $\int K\,dA$	$a_1 = (1/12\pi)\int K\,dA$（定理1）	検証済
オイラー標数 χ	**$\chi = 6(\zeta(0)+1)$**（定理2）	検証済
種数 g	$g = 1 - \chi/2 = 1 - 3(\zeta(0)+1)$	検証済
スケール（大きさ）	$\zeta'(0)$ のシフト（定理3）	検証済
曲率の高次不変量	$a_2, a_3, \cdots$（$\int R^2$, $\int R_{\mu\nu}{}^2$, …）	古典
計量そのもの	**読み取れない（§8）**	検証済

一段目から七段目までは、いずれも「固有値の列だけから」復元できる。これは十分に驚くべきことで、**ガウスの内在性を一段押し進めた結果**と言ってよい。しかし最後の一行が全体の性格を決める。

8. 読み取れないもの：Milnor の等スペクトル対

Kac は 1966 年に「太鼓の形は聞き分けられるか」と問うた。答えは否である。最初の反例は Milnor が 1964 年に与えた、**16 次元の平坦トーラス二つ**である。

> 検証済 **定理 4（スペクトルは形を決めない）**。$L_1 = E_8 \oplus E_8$、$L_2 = D_{16}^+$ を 16 次元の二つの偶ユニモジュラー格子とすると、平坦トーラス $T_1 = \mathbb{R}^{16}/L_1$ と $T_2 = \mathbb{R}^{16}/L_2$ は
> (i) **同じラプラシアン・スペクトルを持つ**（格子のテータ級数が一致する）、
> (ii) **等長でない**（L_1 と L_2 は格子として同型でない。根系がそれぞれ $E_8{+}E_8$ と D_{16}）。

(i) の厳密な検証。格子 L の平坦トーラスの Laplace 固有値は $4\pi^2|v|^2$（v は双対格子の元）であり、その重複度はテータ級数の係数で与えられる。D_n^+ のテータ級数は $\tfrac{1}{2}[\vartheta_2^n + \vartheta_3^n + \vartheta_4^n]$、$E_8 = D_8^+$ である。これを厳密な整数演算で展開し、ノルム 0〜16 の係数を比較した（表6）。

ノルム N	$E_8 \oplus E_8$ のベクトル数	D_{16}^+ のベクトル数	一致
0	1	1	○
2	480	480	○
4	61,920	61,920	○
6	1,050,240	1,050,240	○
8	7,926,240	7,926,240	○
10	37,500,480	37,500,480	○
12	135,480,960	135,480,960	○
14	395,301,120	395,301,120	○
16	1,014,559,200	1,014,559,200	○

奇数ノルムはどちらも 0（偶格子）。ノルム 0〜16 のすべてで完全一致（厳密な整数計算、丸め誤差なし）。理論的な理由は、両者のテータ級数が重さ 8 のモジュラー形式であり、その空間が 1 次元（E_4^2 で張られる）だからである。

これは本枠組みに対する厳密な否定的結果である。式(3)の写像「空間 ↦ スペクトル」は**単射でない**。固有値の列は、位相（定理2）も体積も全曲率も決めるが、**計量そのものは決めない**。したがって「空間をスペクトルで置き換える」という量子化は、**必ず情報を失う**。

この現象は 16 次元だけの特殊事情ではない。Sunada（1985）は等スペクトル多様体を系統的に構成する方法を与え、Gordon–Webb–Wolpert（1992）は平面上の二つの多角形領域という初等的な反例を与えた（「太鼓の形は聞き分けられない」）。

9. 量子化の単位は等スペクトル類である

本稿がたどり着く定式化。式(3)を量子化と呼ぶなら、その**単位（「量子」）は多様体ではなく等スペクトル類**である：

$$[M] := \{\, M' : \mathrm{Spec}(\Delta_{M'}) = \mathrm{Spec}(\Delta_M) \,\}$$

定理2 は「χ は [M] の関数として well-defined である」と言い、定理4 は「[M] は一点ではない」と言う。**スペクトル的に空間を扱うとは、多様体を等スペクトル類まで粗視化することである**。粗視化の粒度は Milnor の例が下から測っている。

この見方には利点と代償がある。**利点**：位相量が自動的に不変になる（座標や埋め込みを一切参照しない）。**代償**：計量の自由度の一部が原理的に見えなくなる。どちらが「空間の正しい記述」かは本稿では決められない——決めるには、失われた自由度が物理的に意味を持つかどうかを言う理論が要る。それは本稿にない。

第 III 部　重力の量子化との距離

未検証

10. なぜこれが重力の量子化でないか

本稿は空間を量子化していない——読み替えただけである。定理2 も定理4 も、**与えられた計量から作った固有値の列**についての命題である。計量を変えれば固有値が変わる。すなわち**計量は依然として入力**であり、力学変数ではない。重力の量子化とは、計量（あるいはスペクトル）自身が量子的な自由度になり、その上に測度と力学が乗ることである。本稿にはそのいずれもない：スペクトル空間上の測度も、作用も、運動方程式も、一行も書かれていない。

11. 三つの壁

前巻で挙げた三つの壁は、本稿でも一つも動いていない。

壁	内容	本稿での状況
(a) 背景独立性	計量がスペクトルの入力である限り統一ではない	動かず（§10）
(b) 拘束代数	微分同相不変性・Wheeler–DeWitt に相当するものがない	動かず
(c) 非繰り込み可能性	純粋重力は二ループで発散（Goroff–Sagnotti）	動かず

壁	内容	本稿での状況
(d) 新規	**等スペクトル性：スペクトルは計量を決めない**	**本稿で厳密に確定（定理4）**

四つ目の壁は本稿の産物である。前巻までは (a)(b)(c) の三つだった。本稿は**四つ目を追加した**——しかもそれは、本枠組みが進もうとしている方向（スペクトルを基本変数にする）に固有の障害である。スペクトル作用の立場を取るなら、等スペクトルな多様体は**物理的に同一とみなす**ほかない。それが妥当かどうかは、本稿には判定できない。

12. 反証条件と次の一手

予想 **予想 1（定理2 の高次元版）**。定理2 は 2 次元に固有である（a_1 がちょうど位相不変量になるのは Gauss–Bonnet のおかげ）。4 次元では a_2 に Gauss–Bonnet–Chern の組合せ $R_{\mu\nu\rho\sigma}^2 - 4R_{\mu\nu}^2 + R^2$ が現れる。**反証条件：**4 次元で $\zeta(0)$ が位相不変量の線形結合として書けなければ、定理2 は 2 次元限定の偶然である。**著者は「書けるが単独では位相を決めない」と予想する**——4 次元の a_2 は Euler 密度**以外**の項（Weyl テンソルの二乗）も含むからである。

予想 **予想 2（等スペクトル類の大きさ）**。Milnor 対は 16 次元の偶ユニモジュラー格子がちょうど 2 個（Witt）であることの帰結である。次元 24 では 24 個（Niemeier）あり、その多くが等スペクトル類を作る。**等スペクトル類の大きさは次元とともに増大し、粗視化の損失は次元とともに悪化する**と予想する。**反証条件：**24 次元 Niemeier 格子のテータ級数を比較し、一致する組が Milnor 対より多くないこと。

未検証 **予想 3〜5**。前巻の予想（スペクトル空間上の測度、量子回路化、背景独立性）は**本稿で一つも進んでいない**。

終章

13. 到達点

1. 検証済 **ガウスの定理をスペクトルで読み直した**。Gauss–Bonnet の熱核版 $a_1 = \chi/6$（定理1）から、$\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0)+1)$（定理2）。オイラー標数は固有値の列だけから、ゼータの $s = 0$ の値として読める。S^2 と平坦トーラス 5 例で検証。
2. 検証済 **位相と幾何がスペクトルの中で分離していることを示した**。$\zeta(0)$ がスケールにも形にも依らず位相を担い（球面の半径 0.5〜5、トーラスの縦横比 1〜5）、$\zeta'(0)$ だけが幾何を担う（定理3）。
3. 検証済 **そして、それが失敗する場所を厳密に確定した**。Milnor の 16 次元トーラス対のテータ級数がノルム 0〜16 で完全一致することを整数計算で確認（定理4）。**空間 ↦ スペクトルは単射でない**。

14. 結語

ガウスは、曲率を測るのに外の空間を見なくてよいことを示した。本稿は、**曲面を見なくてもよいことまで示せる**と述べた——固有値の列があれば、種数は出る。それが「空間概念の量子化」に与えられる、確かで検証可能な内容である。

だが同じ計算が、その量子化の代償も測ってしまった。**固有値の列は種数を決め、しかし形を決めない**。Milnorの二つのトーラスは同じ音を出しながら違う形をしている。空間をスペクトルで置き換えるなら、その二つは区別できない——区別できないものを同一とみなすか、それとも読み替え自体を疑うかは、本稿の外の問題である。

そして重力は、依然として量子化されていない。本稿が動かしたのは**空間の記述の仕方**であって、**空間の力学**ではない。壁は三つあり、本稿はそこに四つ目を書き足した。

八巻を貫く原理に、本稿は一行を加える。**零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度がその級数の項を数え、そして位相はゼータの原点に、形はその傾きに宿る——ただし傾きも、形を一意には決めない**。

数値検証

環境：Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度、表6 のみ厳密な整数演算）。S^2 は Hurwitz 級数（前巻 定理6）、トーラスはテータ函数の Poisson 変換つき Mellin 分割。再現コードは付録C。

表1. 定理1：熱核係数 $a_1 = \chi/6$

多様体	χ	$\chi/6$	a_1 実測（Richardson）	相対誤差
S^2（単位球面）	2	0.333333	0.3333307744	7.68×10^{-6}
T^2（$2\pi\times 2\pi$）	0	0.000000	0.0000000000	—
T^2（$2\pi\times 4\pi$）	0	0.000000	0.0000000000	—

表2. 定理2：$\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0) + 1)$

多様体	面積	$\zeta_\Delta(0)$ 実測	$6(\zeta(0)+1)$	χ 真値	差
S^2	4π	−0.6666677051	1.9999937693	2	6.23×10^{-6}
T^2 $2\pi\times 2\pi$	39.47842	−1.0000032129	−0.0000192776	0	1.93×10^{-5}
T^2 $2\pi\times 4\pi$	78.95684	−1.0000044817	−0.0000268900	0	2.69×10^{-5}
T^2 $\pi\times 6\pi$	59.21763	−0.9999984252	0.0000094489	0	9.45×10^{-6}
T^2 1×1	1.00000	−1.0000003342	−0.0000020053	0	2.01×10^{-6}
T^2 1×3	3.00000	−1.0000008317	−0.0000049904	0	4.99×10^{-6}

理論値は厳密に χ。残差は $\zeta(0)$ を中心差分（$h = 10^{-3}$）で評価したことと求積の打ち切りによる。

表3. 正方トーラスの厳密公式との照合　$\zeta(s) = (L/2\pi)^{2s}\cdot 4\zeta_R(s)\beta(s)$

L	$\zeta(0)$ 数値	$\zeta(0)$ 厳密	$\zeta'(0)$ 数値	$\zeta'(0)$ 厳密	差
2π	−1.0000032129	−1	−2.6210689464	−2.6210658518	3.09×10^{-6}
1	−1.0000003342	−1	1.0546926822	1.0546882810	4.40×10^{-6}
3	−1.0000004336	−1	−1.1423714235	−1.1425362963	1.65×10^{-4}

厳密値は $\zeta'(0) = -2\log(L/2\pi) - \log(2\pi) - 2\beta'(0)$、$\beta'(0) = \log(\Gamma(1/4)^2/(2\pi\sqrt{2}))$。

表4. 定理3：球面のスケール変換（半径 a）

a	$\zeta_a(0)$	$\chi = 6(\zeta(0)+1)$	$\log\det_\zeta = -\zeta_a'(0)$	$\det_\zeta$
0.50	−0.6666666667	**2.0000000000**	0.2374883355	1.26806021
1.00	−0.6666666667	**2.0000000000**	1.1616845763	3.19531149
2.00	−0.6666666667	**2.0000000000**	2.0858808170	8.05168042
5.00	−0.6666666667	**2.0000000000**	3.3076017928	27.31952896

位相（$\chi = 2$）は完全に不変、幾何（det）は半径とともに動く。

表5. 定理3：面積を固定し形だけ変えた平坦トーラス（面積 = $4\pi^2$）

$L_1 \times L_2$	縦横比	面積	$\zeta(0)$	χ	$\log \det\zeta$
6.28319 × 6.28319	1.0	39.47842	−1.000003213	≈0	2.6210689464
5.13020 × 7.69530	1.5	39.47842	−1.000003028	≈0	2.5104342956
4.44288 × 8.88577	2.0	39.47842	−1.000002653	≈0	2.2751575372
3.62760 × 10.88280	3.0	39.47842	−1.000001712	≈0	1.6331075031
2.80993 × 14.04963	5.0	39.47842	−0.999999657	≈0	0.0495373861

面積も χ も同じ。`log det` だけが 2.621 → 0.0495 と動く。

表6. 定理4：Milnor 対のテータ級数（厳密な整数計算）

表は §8 に掲載。ノルム 0〜16 のすべてで完全一致。対照として E_8 単独のテータ級数は 1, 240, 2160, 6720, 17520, …（= $240 \cdot \sigma_3(m)$）で、これも既知の値と一致した。

付録A. 命題の索引と検証状態

番号	内容	状態	実測精度
定理1	閉曲面で $a_1 = \chi/6$（Gauss–Bonnet の熱核版）	検証済	7.68×10^{-6}（S^2）
定理2	**$\chi(M) = 6(\zeta_\Delta(0) + 1)$**	検証済	2.0×10^{-6}〜2.7×10^{-5}（6 例）
定理3	$\zeta(0)$ は位相・$\zeta'(0)$ は幾何（スケールと形）	検証済	表4・表5（厳密／数値）
定理4	**スペクトルは形を決めない（Milnor 対）**	検証済	厳密な整数一致（ノルム 0〜16）
予想1	定理2 の 4 次元版	予想	著者は否定的見通し
予想2	等スペクトル類は次元とともに大きくなる	予想	24 次元 Niemeier が試金石
予想3〜5	測度・量子回路・背景独立性	未検証	本稿で進展なし

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    rule "euler"  postfix [ 'euler'  '(' expr ')' ] => euler_char(_1)      # 定理2
    rule "genus"  postfix [ 'genus'  '(' expr ')' ] => genus_of(_1)
    rule "shape"  postfix [ 'shape'  '(' expr ')' ] => log_det(_1)         # 定理3
    rule "hear"   stmt    [ 'hear'   '(' expr ')' ] => commit_measurement(isospectral_class(_1))
}

# 定理2 : オイラー標数はスペクトルゼータの s=0 の値から出る
#   chi(M) = 6 (zeta(0) + 1)      （閉連結曲面、ゼロモード 1 個）
def euler_char(nd, spec_zeta) {
    h  := 0.001
    z0 := (spec_zeta(h) + spec_zeta(0.0 - h)) / 2.0     # zeta(0) を極限で
    return 6.0 * (z0 + 1.0)
}
def genus_of(nd, spec_zeta) {
    return 1.0 - euler_char(nd, spec_zeta) / 2.0        # g = 1 - chi/2
}

# 定理3 : 位相は zeta(0)、幾何は zeta'(0)
def log_det(nd, spec_zeta) {
    h  := 0.00125
    d1 := (spec_zeta(h) - spec_zeta(0.0 - h)) / (2.0*h)
    d2 := (spec_zeta(h/2.0) - spec_zeta(0.0 - h/2.0)) / h
    return 0.0 - (4.0*d2 - d1) / 3.0                    # Richardson、= -zeta'(0)
}

# 定理4 : スペクトルは形を決めない。台帳には「等スペクトル類」を commit する。
#   同じスペクトルを持つ空間は、この枠組みでは区別されない（記録もされない）。
def isospectral_class(spec) {
    # 固有値の列そのものが同一性の全部である
    print("WARNING: 等長でない空間が同じ類に落ちうる（Milnor 対）")
    return dist(spec)
}
```

付録C. 再現コード（Python 3、標準ライブラリのみ）

```
import math
```

```
# ============ S^2 : 前巻の Hurwitz 級数表示 ==================================
B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hurwitz(s, a, N=40, K=8):
    tot = sum((n + a) ** (-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A ** (1 - s) / (s - 1) + 0.5 * A ** (-s)
    for k in range(1, K + 1):
        p = 1.0
        for j in range(2 * k - 1): p *= (s + j)
        tot += B2[k-1] / math.factorial(2*k) * p * A ** (-s - 2*k + 1)
    return tot
def binom_gen(s, k):
    p = 1.0
    for j in range(k): p *= (s + j)
    return p / math.factorial(k)
def zeta_S2(s, K=80):
    return 2.0*sum(binom_gen(s,k)*4.0**(-k)*hurwitz(2*s+2*k-1.0,1.5) for k in range(K))

# ============ 平坦トーラス : Poisson 変換つき Mellin 分割 ====================
def theta1(x, M=60):
    if x >= 1.0:
        return 1.0 + 2.0*sum(math.exp(-x*m*m) for m in range(1, M+1))
    y = math.pi*math.pi/x                      # Poisson 変換（小さい x で必須）
    return math.sqrt(math.pi/x)*(1.0 + 2.0*sum(math.exp(-y*k*k) for k in range(1,M+1)))
def theta_T2(t, L1, L2):
    return theta1(t*(2*math.pi/L1)**2)*theta1(t*(2*math.pi/L2)**2)
def simpson(f, a, b, n=6000):
    if n % 2: n += 1
    h=(b-a)/n; s=f(a)+f(b)
    for i in range(1,n): s += (4 if i%2 else 2)*f(a+i*h)
    return s*h/3
def zeta_T2(s, L1, L2):
    A = L1*L2
    R = simpson(lambda t: t**(s-1)*((theta_T2(t,L1,L2)-1.0) - A/(4*math.pi*t) + 1.0),
                1e-8, 1.0)
    T = simpson(lambda t: t**(s-1)*(theta_T2(t,L1,L2)-1.0), 1.0, 120.0)
    return (R + (A/(4*math.pi))/(s-1.0) - 1.0/s + T)/math.gamma(s)

# ============ 定理2 : chi = 6(zeta(0)+1) ====================================
def euler_from_spectrum(zeta_fn, h=1e-3):
    return 6.0*((zeta_fn(h) + zeta_fn(-h))/2.0 + 1.0)

# ============ 定理4 : Milnor 対（厳密な整数演算）============================
def milnor_pair(N=16):
    E = 4*N
    def pmul(a,b,lim):
        out=[0]*(lim+1)
        for i,ai in enumerate(a):
            if ai==0 or i>lim: continue
            for j,bj in enumerate(b):
                if bj==0: continue
                if i+j>lim: break
                out[i+j]+=ai*bj
        return out
    def ppow(a,n,lim):
        r=[0]*(lim+1); r[0]=1
        for _ in range(n): r=pmul(r,a,lim)
        return r
    th2=[0]*(E+1); th3=[0]*(E+1); th4=[0]*(E+1)
    for m in range(-300,301):                  # x = q^{1/4}（指数 = ノルム×4）
        e=(2*m+1)**2
        if 0<=e<=E: th2[e]+=1
        e=4*m*m
        if 0<=e<=E:
            th3[e]+=1
            th4[e]+= (1 if m%2==0 else -1)    # (-1)**m は負の m で float になる
    def theta_Dplus(n):
        a,b,c = ppow(th2,n,E), ppow(th3,n,E), ppow(th4,n,E)
        return [(a[i]+b[i]+c[i])//2 for i in range(E+1)]
```

```
    thE8   = theta_Dplus(8)
    thE8E8 = pmul(thE8, thE8, E)              # E8 (+) E8
    thD16p = theta_Dplus(16)                  # D16^+
    return [(n, thE8E8[4*n], thD16p[4*n]) for n in range(N+1)]

if __name__ == "__main__":
    print("定理1  S^2 の a_1 (chi/6 = 1/3):")
    a0 = 1.0
    hS2 = lambda t: sum((2*l+1)*math.exp(-t*l*(l+1)) for l in range(6000))
    est = lambda t: hS2(t) - a0/t
    print("      Richardson =", f"{2*est(0.01)-est(0.02):.10f}")
    print("定理2  chi(S^2) =", f"{euler_from_spectrum(zeta_S2):.10f}", "(真値 2)")
    for L1,L2 in [(2*math.pi,2*math.pi),(math.pi,6*math.pi),(1.0,3.0)]:
        f = lambda s: zeta_T2(s,L1,L2)
        print(f"      chi(T^2 {L1:.4f}x{L2:.4f}) =",
              f"{euler_from_spectrum(f):.10f}", "(真値 0)")
    print("定理4  Milnor 対（ノルム, E8(+)E8, D16+）:")
    ok = True
    for n,a,b in milnor_pair():
        if a != b: ok = False
        if n % 2 == 0:
            print(f"      N={n:2d}  {a:12d}  {b:12d}  {'一致' if a==b else '不一致'}")
    print("      ノルム 0..16 で完全一致 :", ok)
```

付記（誠実性）

本稿が肯定すること。定理1〜4（証明と数値検証を掲載）。**これらの構成要素はいずれも古典的な既知の結果である**——Gauss–Bonnet、McKean–Singer の熱核展開、Milnor の等スペクトル対（1964）、Witt による 16 次元偶ユニモジュラー格子の分類、Sunada の構成（1985）、Gordon–Webb–Wolpert（1992）。本稿の寄与は、これらを「空間概念の量子化」という一つの問いのもとに並べ、成立範囲（定理2）と破れ（定理4）を同一の計算体系の中で明示したことに限られる。**新しい数学は主張しない**。

本稿が肯定しないこと。重力の量子化。空間が離散的であるという主張。実験的に検証可能な新しい予言。等スペクトルな空間が物理的に同一であるという主張（§9 で「決められない」と明記）。定理2 の 4 次元以上への一般化（予想1、著者は否定的見通し）。リーマン予想への含意。

数値上の限界。倍精度のみ（定理4 のみ厳密な整数演算）。表1・表2 の残差は熱核の漸近展開の打ち切りと $\zeta(0)$ の中心差分評価による。表3 の $\mathrm{L}=3$ の行が 1.65×10^{-4} と他より悪いのは、求積区間 $[1, 120]$ の切断が縦横比によって効きが変わるためである。表5 の縦横比 5 では $\zeta(0)$ の残差が符号を変えており、これも同じ原因による。いずれも隠さず掲載した。

参考文献

本フレームワークの先行巻

1. M. Yamaguchi, 第一〜七巻（2026年9月6日〜7日）：記号形状エントロピー／修正ベータ・ゼータ方程式と言語生成／量子計算への応用／ゼータ・エントロピー・生成／多様体積分と量子工学の結婚／スペクトル統一 — 提案／$\mathrm{H}\Psi = \oplus(\mathrm{i}\,\hbar\,\nabla)^{\oplus \mathrm{L}}$ の同定と球面族への拡張.

ガウスの曲面論・熱核

2. C. F. Gauss, *Disquisitiones generales circa superficies curvas*, 1827（Theorema Egregium）.
3. H. P. McKean, I. M. Singer, "Curvature and the eigenvalues of the Laplacian", *J. Diff. Geom.*, 1, 43–69, 1967.
4. P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*, CRC Press, 1995.
5. S. W. Hawking, "Zeta function regularization of path integrals in curved spacetime", *Commun. Math. Phys.*, 55, 133–148, 1977.

6. A. M. Polyakov, "Quantum geometry of bosonic strings", *Phys. Lett. B*, 103, 207, 1981.

等スペクトル性（第II部 §8 の典拠。いずれも他者の研究）

7. J. Milnor, "Eigenvalues of the Laplace operator on certain manifolds", *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 51, 542, 1964.
8. M. Kac, "Can one hear the shape of a drum?", *Amer. Math. Monthly*, 73, 1–23, 1966.
9. T. Sunada, "Riemannian coverings and isospectral manifolds", *Ann. of Math.*, 121, 169–186, 1985.
10. C. Gordon, D. Webb, S. Wolpert, "One cannot hear the shape of a drum", *Bull. Amer. Math. Soc.*, 27, 134–138, 1992（arXiv:math/9207215）.
11. J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer（E_8, D_{16}^+, テータ級数、Witt の分類）.

統一のプログラム（他者の研究）

12. A. H. Chamseddine, A. Connes, "The Spectral Action Principle", *Commun. Math. Phys.*, 186, 731–750, 1997.
13. M. H. Goroff, A. Sagnotti, "The ultraviolet behavior of Einstein gravity", *Nucl. Phys. B*, 266, 709–736, 1986.
14. B. S. DeWitt, "Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory", *Phys. Rev.*, 160, 1113, 1967.

全数値は Python 3 標準ライブラリによる（定理4 は厳密な整数演算、他は IEEE 倍精度）。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。